

Модель переигровки операций: устройство, расчёты, данные

Версия 1 · 08.10.2026 · ветка `claude/tactical-map-step1`

Документ описывает, как устроена симуляция в `packages/sim`. Он отвечает на вопросы: как считается ход операции, на каких данных, откуда взяты числа, как модель проверяется по истории и где она ошибается. Документ написан для двух читателей: для специалистов-историков, которые оценивают достоверность, и для разработчиков, которые будут развивать модель (в первую очередь — подключать слой ИИ).

Запуск и просмотр — в `simulation-quickstart.md`, замысел всего стенда — в `plans/simulation.md`.

1. Назначение и границы

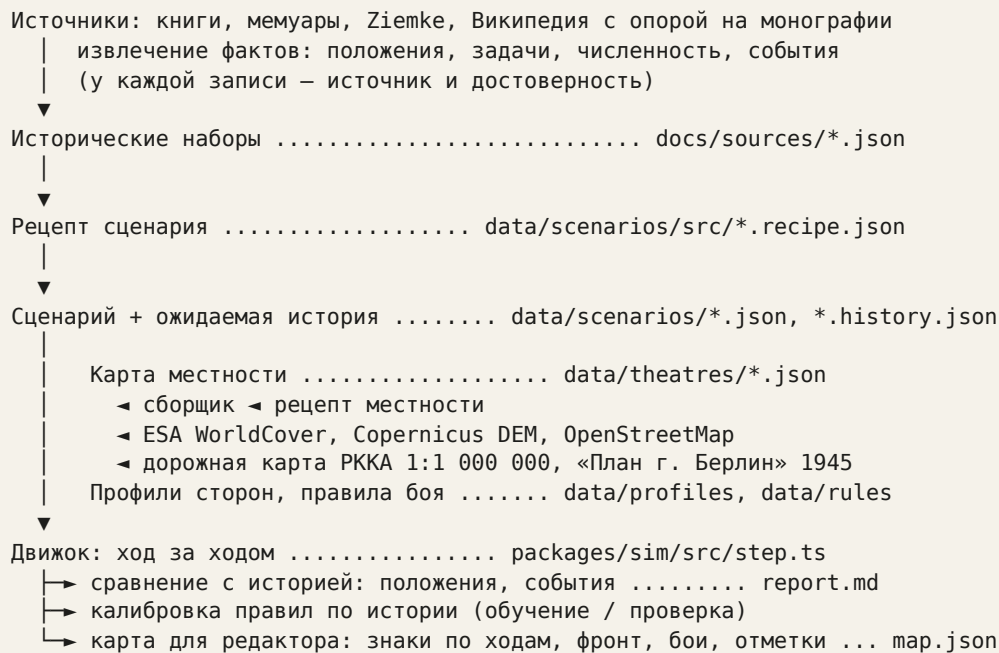
Что это. Арбитр оперативного уровня: на карте реальной местности он двигает фронты, армии, корпуса и дивизии, разрешает бои, ведёт подвоз и окружения. Каждая сторона получает приказы, а арбитр считает, что из них получится. Сейчас обе стороны получают **исторические задачи** (из книг и мемуаров). На следующем этапе немецкой стороной будет командовать языковая модель («немецкий штаб»), и арбитр будет так же считать последствия её решений.

Чего модель не делает. Она не воспроизводит историю по записанным положениям: положения войск в расчёте получаются из задач, сил, местности и боёв. Исторические положения служат только для проверки. Модель не моделирует батальоны, отдельные танки и авиацию поимённо: единица — соединение или объединение с численностью, числом танков и орудий.

Принцип универсальности. Движок не знает про Берлин. Всё, что относится к конкретной операции, лежит в данных: карта местности, профили сторон, правила боя, сценарий. Новая операция — это новые данные, а не новый код. Это проверено на второй операции (Висло-Одерской) без изменения правил (раздел 8).

Масштабы. Оперативный: клетка местности 2 км, ход 24 часа (Берлинская и Висло-Одерская операции). Городской: клетка 250 м, ход 12 часов (бой в Берлине 24.04–2.05).

2. Общая схема



3. Данные

3.1. Исторические наборы (docs/sources/)

Файл	Что	Объём
berlin-1945-positions.json	Берлинская операция: объединения (фронты, армии, корпуса), численность на 16.04, положения по дням, линии фронта, события; справочник мест	54 объединения, 260 положений, 22 участка линии фронта, 40 событий
berlin-1945-oob.md	Боевой состав и численность с разбором источников	—
berlin-1945-seelow-divisions.json	Дивизии на Зееловских высотах (LVI тк, XI тк СС, CI ак) и советские корпуса первого эшелона; оборонительные полосы	18 немецких дивизий и бригад, 23 советских корпуса, 165 положений
berlin-1945-halbe.json	Котёл Хальбе по Le Tissier, <i>Slaughter at Halbe</i>	202 формирования, 187 положений, 91 приказ
berlin-1945-reichstag.json	Бой в Берлине по Le Tissier, <i>Race for the Reichstag</i> : секторы обороны А–Н, Z, рубежи, положения, артиллерия, справочник мест города	638 формирований, 208 положений, 50 приказов
berlin-1945-conquest.json	Факты для калибровки по Le Tissier, <i>Soviet Conquest: Berlin 1945</i> (темпы, потери, продолжительность боёв)	89 фактов
berlin-1945-city-garrison.json	Гарнизоны секторов Берлина (доли от ~60 000) и гарнизон башни «Зoo»	—
berlin-1945-plan-frontline.json	Линия фронта на 29.04 по советскому «Плану г. Берлин» 1945 г. (обвод по карте)	201 точка
vistula-oder-1945.json, vistula-oder-1945-divisions.json	Контрольная операция: армии, корпуса и дивизии, положения, задачи, события	46 + 34 формирования, 220 + 83 положения, 137 + 61 задача

Каждая запись имеет источник и достоверность:

- **A** — первоисточник или академическое исследование, прочитанное при составлении (Ziemke, *Stalingrad to Berlin*, МН 1968; книги Le Tissier; Lexikon der Wehrmacht по дивизиям);
- **B** — Википедия (ru/de/en/pl) со ссылкой на монографии: Исаев, Lakowski, «История Второй мировой войны» т. 10, Конев, Рокоссовский и др.;
- **C** — вывод составителя (интерполяция между соседними фактами, положение по полосе корпуса, оценка численности). Причина указана в примечании записи.

У каждого положения есть **радиус неопределённости** `approx_km`: насколько точно известно, где находились главные силы. В черте Берлина это 0,2–5 км, для армии в поле — 5–15 км, для оценок составителя — 15–50 км. Этот радиус учитывается при сравнении с расчётом (раздел 6).

Расхождения источников не сглаживаются: оба варианта отмечены (**▲**) в примечании, в данных выбран один с объяснением. Например, окружение 9-й армии 24.04: у Ziemke встреча у Бонсдорфа, по de-wiki — Шёнефельд; пункты в ~5 км, взята середина.

Тексты книг в репозитории не хранятся — только извлечённые факты и короткие пересказы.

3.2. Местность (`data/theatres/`)

Карта местности — сетка клеток с классом покрова, дорогами, реками, мостами и укреплениями. Её собирает `tools/theatre/build_theatre.py` по рецепту.

Слой	Источник	Как используется
Покров (открытая, лес, болото, застройка, вода)	ESA WorldCover 10 m 2021	доля классов в клетке по порогам рецепта (вода ≥ 50 %, застройка ≥ 35 %, болото ≥ 30 %, лес ≥ 50 %)
Высоты	Copernicus DEM GLO-90	перепад в окрестности 3×3 клеток после сглаживания; «высоты» — перепад ≥ 35 м
Реки и каналы	OpenStreetMap (Overpass)	большие реки (Одер, Нейсе, Шпрее, Эльба, Хафель, Варта...) — преграда; малые — задержка
Дороги, железные дороги	OpenStreetMap	шоссе — только автобаны, построенные к 1945 г. (по номерам дорог); остальные магистрали — обычные дороги
Мосты	пересечения дорог с большими реками	разрушены к датам по книгам (Одер — к 1.03, Нейсе — к 20.02, Эльба — к 20.04); советские переправы с датой открытия (Кюстрин с 31.03, Нейсе 16.04 и т. д.)
Оборонительные полосы	книги (Исаев, Le Tissier)	уровень укреплений 1–3, глубина, сторона: главная полоса на Одере (2, глубина 5 км), «Харденберг» (3), «Штейн», «Вотан», Нейсе; в городе — Цитадель, кольцо городской железной дороги (S-Bahn-Ring), внешнее кольцо
Районы	справочник мест наборов данных	цели задач и места событий

Историческая поправка. Открытые данные описывают современность. Для Берлинской операции подключены исторические карты:

- **дорожная карта РККА 1:1 000 000** заменяет современную сеть основных дорог на всём театре от Одера до Эльбы;
- **«План г. Берлин» 1945 г.** задаёт застройку, парки и воду города того времени; современная застройка, которой на плане нет, переводится в открытую местность.

Обе карты переведены в маски клеток инструментом `tools/theatre/raster_overlay.ts`: пиксели классифицируются по цвету (тон, насыщенность, яркость) согласно «легенде» карты.

Ледостав. Карта местности может указать период, когда большие реки скованы льдом. Для Висло-Одерской операции это 20.12.1944–10.02.1945: реки преодолимы всеми родами войск с задержкой на переправу. В Берлинской операции (апрель) льда нет.

Карта	Охват	Клетка	Содержание
oder-berlin-1945	11,0–15,6° в. д., 50,9–54,45° с. ш.	2 км	6 оборонительных полос, 98 мостов и переправ, 239 районов
berlin-city-1945	Берлин	250 м	3 кольца обороны, 21 мост, 246 районов
vistula-oder-1945	14,0–22,6° в. д., 49,6–53,8° с. ш.	2 км	3 полосы, 132 моста и переправы, 163 района; без исторической поправки

3.3. Профили сторон (data/profiles/)

Профиль описывает армию эпохи: типы частей, скорости, расход, подвоз, задержку доведения приказов. Числа профилей — порядок величин по уставным нормам и обобщённым данным, не калибруются.

	РККА 1945	Вермахт 1945
Скорость по дорогам, км/сут: пешие / авто / гусеничные	30 / 150 / 100	28 / 120 / 80
Вне дорог, открытая местность (пешие / авто / гусеничные)	25 / 60 / 50	22 / 50 / 40
Лес / болото / застройка (пешие)	15 / 8 / 12	14 / 7 / 12
Задержка доведения приказа, ч: армия / корпус / дивизия	6 / 4 / 3	8 / 6 / 4
Подвоз в сутки, боекомплектов / заправок	0,6 / 0,6	0,3 / 0,2 (острый дефицит горючего)
Запас не более, боекомплектов / заправок	3 / 2	2 / 1
Дальность подвоза (автотранспортом по своей территории)	48 ч	48 ч

Типы частей и их качество (выучка, слаженность; 1 — норма эпохи) и ширина полосы обороны:

РККА	качество	полоса, км	Вермахт	качество	полоса, км
общевойсковая армия	1,0	24	армейский корпус	0,95	24
ударная армия	1,05	20	танковый корпус	1,0	18
гвардейская армия	1,1	20	танковый корпус СС	1,05	18
танковая армия	1,1	—	горный корпус	0,9	20
стрелковый корпус	1,0	8	пехотная / парашютная дивизия	0,9	8
танковый корпус	1,05	—	танковая дивизия	1,0	5
механизированный корпус	1,05	—	моторизованная дивизия (и СС)	1,0 / 1,05	6
кавалерийский корпус	1,0	—	гарнизон крепости	0,8	6
			фольксштурм	0,5	6

Гарнизон крепости помечен как **узел, который обходят**: подвижные соединения, чья цель дальше крепости, обходят её, а не штурмуют (Познань в январе 1945 г.).

3.4. Правила боя (data/rules/)

Правила — это таблицы и коэффициенты арбитра. Их форма задана по обобщённым данным о боях Второй мировой войны, числа подобраны калибровкой по Берлинской операции (раздел 7).

Файл	Что
ww2-draft.json	исходные правила до калибровки
ww2-berlin-cal.json	откалиброванные по Берлинской операции (основные; с блоком <code>calibration</code> : на чём и как подобраны)
ww2-berlin-city.json, ww2-berlin-city-cal.json	городской масштаб (раздел 9)

Полные таблицы — в приложении А.

4. Сценарий

Сценарий собирается из рецепта (`tools/scenario/build_scenario.ts`). Рецепт перечисляет, какие формирования действуют, их численность, задачи, источники подвоза и события для проверки.

4.1. Состав и численность

Численность известна в основном для фронтов и армий в целом. Она распределяется по действующим формированиям сверху вниз по подчинённости:

1. **Боевая доля.** От списочной численности фронта берётся боевая: 0,6 для советских фронтов (без воздушной армии, тыла, фронтовых частей) и 0,75 для немецких армий (*Kampfstärke*). Одно мерило для обеих сторон — обязательное условие: иначе калибровка подгоняет коэффициенты под разницу в учёте, а не под бой.
2. **Явные цифры** (например, 1-я гв. ТА — 854 танка по Катукову) вычитаются из общего пула.
3. **Остаток** делится между формированиями без явных цифр пропорционально числу дивизий. Орудия — с весом: на направлениях главного удара — артиллерийские корпуса прорыва (у 8 гв. А и 5 уд. А до 270 орудий на километр; вес до 2,0).

Пример: 1-й Белорусский фронт — 908 500 человек, 3155 танков, 16 934 орудия (Кривошеев); 9-я немецкая армия — 112 143 человека, 512 танков, 2500 орудий и минометов (с зенитками в наземной роли).

На Зееловских высотах немецкие корпуса разложены на дивизии; корпус остаётся штабом, задача штаба передаётся его действующим дивизиям.

4.2. Задачи

Обе стороны получают исторические **задачи** (не положения): наступать на пункт или на формирование противника, обороняться, держаться любой ценой, отходить, прорываться, перегруппироваться, стоять в резерве. Формат в рецепте:

```
[формирование, "ММ-ДД[ТЧЧ]", задача, цель, примечание с источником]
["su_8gva", "04-16", "attack", "Seelow", "главный удар с Кюстринского плацдарма (Ziemke p.474)"]
["de_xi_ss", "04-21T17", "hold", null, "приказ Гитлера держать фронт на Оudere (Le Tissier, Halbe)"]
```

Цель — пункт из справочника, координаты или `@формирование`. Если час не указан, приказ отдаётся в 18:00. Исполнитель получает его с **задержкой доведения** по профилю (армии РККА 6 ч, корпусу вермахта 6 ч). В Берлинской операции 245 приказов, в Висло-Одерской — 232.

Ключевые исторические решения заложены как задачи, например: приказы Гитлера держаться на Одере для XI тк СС, V гск СС и V ак (21.04, отход разрешён 23.04) — без них не получается котёл 9-й армии; контрудары резервов на Зееловских высотах («Курмарк», 25-я и 18-я мд, «Мюнхеберг», «Нордланд»); приказ Хейнрици оставить крепость Штеттин 25.04.

4.3. Подвоз

Каждой стороне задаются **источники подвоза**: переправы, станции, тыловые районы. Источники могут появляться и пропадать по датам (склады идут за наступлением; узел, потерянный противником, перестаёт снабжать). В Берлинской операции советские источники — переправы на Одере и Нейсе (Кюстрин, Губин, Гоздовице...), немецкие — Бранденбург, Магдебург, Ратенов, Нойбранденбург, Росток, Дрезден, Каменц. Берлин — не источник: склады города снабжают гарнизон, а подвоза в 9-ю армию через город не было.

5. Ход: как считается

Ход длится `turnHours` (24 ч на оперативном масштабе). Порядок внутри хода фиксирован; каждое изменение записывается в журнал с причиной. Ход не меняет состояние на месте, а возвращает новое — поэтому любой ход можно повторить и разобрать.

1. **Приказы**, дошедшие до исполнителя к концу хода (с учётом задержки доведения).
2. **Территория и подвоз** на начало хода.
3. **Бои**: все наступающие в соприкосновении с противником.
4. **Движение** остальных по маршрутам.
5. **Расход и подвоз, усталость, подготовка обороны, потеря боеспособности**.
6. **Территория**: клетки, через которые прошли войска, переходят к их стороне.
7. **Прорыв полос**: клетки чужих укреплённых полос, занятые противником, считаются прорванными.

5.1. Боевой потенциал

$$\text{сила} = (\text{люди}/1000 \cdot 1,0 + \text{танки} \cdot 0,08 + \text{орудия} \cdot 0,03) \cdot \text{качество} \cdot \text{снабжение} \cdot \text{усталость}$$

- *снабжение* — при боекомплекте меньше 0,5 сила падает линейно до 0,4; техника без горючего — 0,5;
- *усталость* — $1 - \text{усталость} \cdot 0,4$ (усталость от 0 до 1).

Веса означают: 1000 человек $\approx$ 12,5 танка $\approx$ 33 орудия. Это упрощение; оно одинаково для обеих сторон.

5.2. Бой

Кто с кем. Наступающий вступает в бой, если противник ближе дистанции соприкосновения (6 км) или ближе половины ширины полосы обороны противника. Например, армейский корпус в обороне связывает боем всех в радиусе 12 км. Наступающие, у которых общие обороняющиеся, образуют одно сражение.

Соотношение сил:

$$\begin{aligned} \text{оборона} &= \text{сила} \cdot \text{местность} \cdot \text{подготовка} \cdot \text{укрепления} \\ \text{соотношение} &= \sum \text{сила наступающих} / \sum \text{оборона} \cdot \text{случайность} \end{aligned}$$

Поправка обороны	Откалиброванное значение
местность: лес / высоты	1,35

Поправка обороны	Откалиброванное значение
болото	1,47
застройка	1,59
подготовленная оборона (стоит в обороне ≥ 24 ч)	1,66
укрепления	$1 + 0,32 \cdot \text{уровень полосы (1–3)}$
случайность	$\exp(0,2 \cdot N(0,1))$, то есть $\pm 20\%$ в типичном бою

Темп продвижения (км/сут) берётся из таблицы по соотношению сил (интерполяция в логарифмической шкале) и умножается на поправку местности обороняющихся: застройка 0,47, болото 0,5, лес 0,6, высоты 0,8. В укреплённой полосе темп не выше предела для её уровня: 14,7 / 9,2 / 5,5 км/сут для уровней 1 / 2 / 3. Это «прогрызание» обороны: на Зееловских высотах 17–18.04 фактически до 4 км в сутки (Le Tissier), у 8 гв. А 16.04 — 3–6 км (Исаев).

Соотношение	1	1,5	2	3	4	6	10
Темп, км/сут	0	1,2	3,5	7,0	11,6	20,9	34,8
Потери наступающих, % в сутки	5,7	—	3,5	2,1	—	1,1	0,7
Потери обороняющихся, % в сутки	2,3	—	4,5	6,8	—	13,5	22,5

Прорыв — темп без предела полосы не меньше 10 км/сут. Предел полосы ограничивает скорость, но не исключает прорыв.

«**Держаться любой ценой**». Обороняющиеся с этим приказом и окружённые не отходят, несут полуторные потери, а наступающие не продвигаются, пока оборона не прорвана. Исключение — **уличный бой**: если все обороняющиеся в застройке, наступающие берут квартал за кварталом с городским темпом, а гарнизон остаётся на месте. Без этого исключения армия стояла бы перед гарнизоном Берлина (в оперативном сценарии — одна точка), пока он не рухнет целиком.

Потери распределяются: личный состав — по таблице; танки — в 1,3 раза больше; орудия — в 0,8. Формирование, у которого осталось меньше 15 % исходной численности, теряет боеспособность.

Отход. Обороняющиеся (кроме держащихся) отходят на расстояние продвижения противника. Из 16 направлений выбирается то, где подвоз ближе (к своим тылам); при равенстве — прочь от наступающих. Отход в воду и туда, куда подвоз не доходит, исключён.

Журнал боя хранит все факторы: силы сторон, местность, подготовку, укрепления, случайность, темп, предел полосы, исход («прорыв», «продвижение», «отражено», «удержано»). Отчёт показывает каждый бой, поэтому любой исход можно объяснить.

5.3. Движение

Маршрут — кратчайший по времени путь по клеткам (алгоритм А*). Время клетки зависит от скорости по профилю: по шоссе — полная дорожная скорость, по дороге — 85 % от неё, вне дорог — по классу местности. Сверх этого добавляются задержки:

Причина	Задержка
большая река без моста	пешим 12 ч; технике — непроходима (если нет ледостава)
малая река	4 ч

Причина	Задержка
клетка чужой укрепленной полосы (пока не прорвана)	4 ч за уровень
клетка территории противника	клетка / темп по чужой территории : пешим 42,6 км/сут, технике 136 км/сут (заслоны, разрушения, зачистка)

Все скорости умножаются на общий множитель движения (1,09 после калибровки).

Остановка у противника. Наступающие останавливаются, войдя в соприкосновение (бой — в следующий ход), остальные — не доходя до противника. Уже стоящий рядом с противником может подойти до дистанции боя, но не сквозь него: пройти через противника без боя нельзя.

Обход крепостей. Подвижные соединения (танковые, механизированные), чья цель дальше крепости, не вступают с ней в бой и обходят её. Пехота крепость штурмует.

5.4. Территория — сплошная полоса

Без территории фронт был бы цепочкой точек с пустыми промежутками, через которые танковые корпуса проходили бы за сутки по 150 км. Поэтому каждая клетка принадлежит одной из сторон.

- **Исходная территория.** Каждая сторона «растекается» от своих войск и источников подвоза по клеткам. Переход через большую реку стоит 40 км пути, через чужую укрепленную полосу — 20 км; оба штрафа платятся один раз, при входе в преграду. Поэтому граница ложится по Одру, Нейсе и главной полосе обороны, а не посередине между ближайшими частями.
- **Изменение.** Клетки в радиусе 4 км от пути соединения за ход переходят к его стороне, если противник к ним не ближе. Клетка, где стоит соединение, — его стороны. Отходящие чужую территорию не занимают: иначе отход сквозь тыл противника рвал бы его коридоры подвоза.
- **Следствия:** в тылу противника движение медленнее; прорвавшаяся танковая армия снабжается только по коридору, который сама пробила; соединения, оставшиеся в чужом тылу, оказываются в котле.

Линия фронта на карте — граница территорий сторон, сглаженная. Она строится только там, где обе стороны ближе 50 км.

5.5. Подвоз и окружение

Время подвоза к каждой клетке считается от источников стороны по своей территории (автотранспортом по дорогам) с обходом мест, где стоят войска противника (радиус 3 км). Формирование снабжается, если подвоз доходит до любой клетки в радиусе 3 км от него не дольше 48 ч. Армия занимает полосу в несколько километров, подвоз приходит к её тылу, а не к точке знака.

Окружение — подвоз не доходит дольше 36 ч (два хода подряд). Разовый разрыв на стыке котлом не считается. Окружённые не пополняются и не могут отойти: держатся на месте с повышенными потерями. На карте у знака пометка «ОТРЕЗАНО».

5.6. Расход, усталость, оборона

Состояние	Боекомплектов в сутки	Заправок в сутки
наступление	0,5	0,5
оборона	0,25	0,05
марш	0,02	0,4

Состояние	Боекомплектов в сутки	Заправок в сутки
отход	0,15	0,4
резерв	0	0,02

Вне боя расход боеприпасов — 30 % от нормы. Усталость растёт в бою (+0,15 в сутки) и на марше (+0,08), снижается на отдыхе (−0,1). Оборона становится подготовленной после 24 ч на месте.

5.7. Случайность и воспроизводимость

Случайность одна — разброс исхода боя. Генератор задаётся числом seed: один seed — один и тот же расчёт до последнего знака. Разброс исходов оценивается прогоном с разными seed (обычно 5).

6. Сравнение с историей

Положения. Каждое историческое положение «за день» сравнивается с первым снимком расчёта не раньше его времени. Отклонение — расстояние между расчётным и историческим положением. **Сверх неопределённости** — отклонение за вычетом радиуса `arproh_km` исторической записи. Положение считается **в допуске**, если превышение не больше 10 км (в городе — 2 км).

События. Проверяются ключевые события с датой:

Вид	Когда считается случившимся
выход к пункту	войска стороны в радиусе пункта; для «город взят» — и нет боеспособных частей противника в том же радиусе
окружение	хотя бы одно из перечисленных формирований отрезано (или уничтожено)
встреча	все перечисленные формирования в радиусе пункта

Событие не может случиться до начала сценария. Событию можно назначить **отметку на карте**: так, взятие Рейхстага ставит Знамя Победы в момент события в расчёте и бледное знамя — на историческое время (30.04, 22:40 по советским донесениям).

Отчёт (`report.md`) содержит: события (история / расчёт / расхождение в сутках); отклонения по дням и по формированиям; наибольшие расхождения с историческим местом, источником и достоверностью; журнал боёв с факторами; разброс по прогонам.

7. Калибровка

Что подбирается. 11 множителей к исходным правилам:

Параметр	Границы поиска	Итог
темп продвижения (вся таблица)	×0,3...1,6	×1,16
потери наступающих	×0,5...2	×1,42
потери обороняющихся	×0,5...2	×1,12
подготовленная оборона	1,0...2,2	1,66
укрепления, за уровень	0...0,8	0,32
показатель местности (поправки обороны в степени)	0,5...2,5	1,15

Параметр	Границы поиска	Итог
скорость движения	$\times 0,4 \dots 1,2$	$\times 1,09$
темп в застройке	$0,05 \dots 0,6$	$0,47$
предел темпа в полосе	$\times 0,4 \dots 2$	$\times 1,83$
темп по чужой территории, пешие, км/сут	$10 \dots 80$	$42,6$
то же, техника	$15 \dots 150$	136

Мерило:

мерило = среднее превышение отклонения положений над неопределённостью (каждое – не больше 50 км) + 3 × средняя ошибка дат событий (сут; не случилось – 6 сут)

Обучение и проверка. Подбор идёт только по положениям и событиям **до 25.04 включительно**; дни после 25.04 — проверка: по ним видно, не подогнана ли модель под конкретные числа. Поиск: 40 % вычислений — случайные точки по всему диапазону, затем уточнение вокруг лучшей точки с уменьшающимся шагом; каждая точка оценивается по двум прогонам (seed 101, 102). 200 вычислений занимают около 11 минут.

Итог: обучение — превышение $9,6 \rightarrow 5,2$ км, ошибка дат событий $3,25 \rightarrow 0,75$ сут; проверка — $6,8 \rightarrow 4,4$ км.

Выбор между двумя калибровками. После последних исправлений движка калибровка была повторена; новые правила дали на пяти прогонах 48 событий из 55 в пределах двух суток против 50 у прежних, и прежние оставлены. Этот выбор сделан по всем событиям, включая проверочные, — поэтому проверка здесь уже не вполне независима. Независимая проверка — контрольная операция (раздел 8).

8. Результаты

Пять прогонов на сценарий (seed 1–5), команда `npm run sim:demo`.

8.1. Берлинская операция, 16.04–2.05.1945

53 действующих формирования (24 советских, 29 немецких), 245 приказов, 223 исторических положения для сравнения. В допуске ± 10 км — **78–80 %**. События (расхождение в сутках по пяти прогонам; «—» — не случилось):

Событие	История	Прогоны 1–5
Прорыв к Мюнхебергу	19.04	+2 — +2 +2 +1
1 УФ форсировал Шпрее у Шпремберга	18.04	+1 +1 0 +1 0
3 гв. ТА у Цоссена	21.04	+1 -2 +1 +1 +1
Окраины Берлина	21.04	0 +1 0 0 0
Котёл 9-й армии	24.04	-2 -2 -2 -4 -2
V ак у Котбуса отрезан	24.04	-1 +1 +1 0 —
Кольцо у Кетцина	25.04	-1 -1 -1 -1 -1
Торгау	25.04	0 0 0 0 —
Штеттин взят	26.04	-1 — -1 -1 -1
Бой за Рейхстаг	30.04	-2 -2 -2 -2 -1
Рейхстаг взят — Знамя Победы	30.04	-1 -2 -1 -2 -1

50 из 55 в пределах двух суток. Систематика: события после 24.04 наступают на сутки-двое раньше истории; котёл 9-й армии в одном прогоне — на 4 суток раньше.

8.2. Бой в Берлине, 24.04–2.05.1945

31 действующее формирование: советские корпуса и немецкие дивизии LVI тк, гарнизоны секторов А–Н и Z, гарнизон башни «Зоо». В допуске ± 2 км — **82–90 %**. По событиям (прогон 1): Темпельхоф и бой за Рейхстаг — в срок или на сутки позже, мост Мольтке — на сутки позже; Александерплац, встреча у Савиньиплац и Рейхсканцелярия — на 2–4 суток раньше истории. Причина — гарнизон сектора в модели представлен точкой, а не районом (раздел 10).

8.3. Контрольная: Висло-Одерская операция, 12.01–3.02.1945

Правила Берлинской операции **без изменений и без подгонки**. 58 действующих формирований (немецкие — дивизиями), 232 приказа, 185 положений. В допуске ± 10 км — **48–52 %**. С точностью до двух суток — Радом, Варшава, Лодзь, Кельце (в части прогонов), Оппельн; Ченстохов, Калиш — на 3–4 суток; Краков и Катовице — на 6 суток раньше истории; окружение Познани, прорыв Мезерицкого укрепленного района и выход к Одеру у Кинитца не наступают.

Что показала контрольная операция: модель переносится на чужую операцию в фазе прорыва (первые 5–7 дней), но не в фазе преследования. Причины: немецкая оборона на юге в данных неполна (у 12 из 29 дивизий положение — оценка); исторические положения конца января записаны по передовым отрядам, а модель ведёт главные силы; местность без исторической поправки. Контрольная операция также выявила четыре ошибки движка, исправленные до финальной калибровки (предел темпа в полосе исключал прорыв; тупик у противника; нет обхода крепостей; нет ледостава).

9. Городской масштаб

Бой в городе считается на отдельной карте (клетка 250 м, ход 12 ч) с правилами, наследующими откалиброванные с поправками:

- дистанция соприкосновения — 1,5 км вместо 6;
- «держаться» — не отходить по своей воле, но под натиском уступать кварталы;
- крепости не обходятся: в городе гарнизоны и есть цель;
- темп и потери подобраны отдельно по дням до 28.04 (проверка — 29.04–2.05).

Гарнизон города (~60 000) распределён по секторам обороны А–Н и Z по долям из Le Tissier. Советские корпуса — с оценочной численностью (С).

10. Ограничения и известные расхождения

1. **Соединение — точка с полосой.** Гарнизон сектора или корпус в обороне — точка с радиусом, а не занимаемый район. Отсюда в городе события в центре наступают раньше истории.
2. **Местность современная** там, где нет исторической поправки: железные дороги, построенные после войны каналы, выросшие пригороды. Для Висло-Одерской операции поправки нет совсем. Разлив Одербруха в апреле 1945 г. не учтён.

3. **Исходные точки на реке.** 52-я армия и 2-я армия Войска Польского у Ротенбурга стоят прямо на Нейсе; территория вокруг делится неудачно, и они числятся отрезанными со второго хода. На события это не влияет.
4. **Численность** части объединений — оценка (С), в том числе боевые доли 0,6 и 0,75.
5. **Авиация** не моделируется отдельно; её вклад сидит внутри откалиброванных таблиц темпа и потерь. Артиллерия — числом орудий в силе соединения.
6. **Калибровка по одной операции.** Контрольная проверка — одна операция другого типа. Для уверенных выводов нужны ещё операции.
7. **Исторические задачи** записаны составителем по книгам: выбор формулировки и даты влияет на расчёт. Каждая задача снабжена источником.

11. Что меняется при подключении ИИ

Арбитр не меняется. Меняется источник приказов немецкой стороны: вместо исторических задач — решения модели, которая на каждом ходе получает обстановку (свои силы, известное о противнике, местность, подвоз, приказы сверху) и отдаёт приказы в том же формате (задача, цель, примечание с обоснованием). Модель видит только то, что мог знать немецкий штаб на эту дату; её решения проходят через ту же задержку доведения. Отчёт сравнения покажет, где решения модели увели операцию от истории и к чему это привело.

12. Где что лежит и как воспроизвести

Путь	Что
<code>packages/sim/src/step.ts</code>	ход: приказы, бои, движение, подвоз, территория
<code>packages/sim/src/rules.ts</code>	сила, интерполяция таблиц
<code>packages/sim/src/control.ts</code>	территория, проходимость для подвоза, поле времени подвоза
<code>packages/sim/src/theatre.ts</code>	сетка местности, маршруты, скорости, переправы
<code>packages/sim/src/history.ts</code>	прогон, сравнение с историей, события
<code>packages/sim/src/publish.ts</code>	карта для редактора
<code>packages/sim/tools/scenario/build_scenario.ts</code>	сборка сценария из рецепта
<code>packages/sim/tools/theatre/build_theatre.py</code>	сборка карты местности
<code>packages/sim/tools/run/history.ts</code> , <code>calibrate.ts</code>	исторический прогон и калибровка
<code>packages/sim/tests/</code>	проверки движка (25)

```
npm run sim:demo # три сценария, отчёты и карты
npm run sim:history -- --scenario berlin-1945-tasks --runs 5
npm run sim:calibrate -- --evals 200 --seeds 2 # ~11 минут
npm test
```

Приложение А. Откалиброванные правила (`ww2-berlin-cal`)

Параметр	Значение
Дистанция соприкосновения	6 км

Параметр	Значение
Случайность исхода боя (σ логнормального множителя)	0,2
Прорыв	темп ≥ 10 км/сут
Поправки обороны по местности	открытая 1; лес 1,352; высоты 1,352; болото 1,472; застройка 1,593
Подготовленная оборона	$\times 1,658$ после 24 ч на месте
Укрепления	+0,32 за уровень
Темп по местности обороняющихся	застройка 0,469; лес 0,6; болото 0,5; высоты 0,8
Предел темпа в полосе, уровни 1/2/3	14,65 / 9,16 / 5,49 км/сут
Задержка: большая река без моста	12 ч (пешим)
Задержка: клетка укреплённой полосы	4 ч за уровень
Территория	радиус занятия 4 км; темп по чужой: пешие 42,6, техника 136,1 км/сут
Окружение	подвоз не доходит 36 ч
Нехватка боеприпасов / горючего	сила до $\times 0,4$ / $\times 0,5$
Влияние усталости	до -40 % силы
Множитель скорости движения	1,087

Таблицы темпа и потерь — в разделе 5.2.